PDV WEB · SISTEMA DE PONTO DE VENDA

Diagrama Entidade-Relacionamento

Modelo físico do banco PostgreSQL implantado pelas migrações Flyway V1 a V4: 11 tabelas, 102 colunas, 12 chaves estrangeiras e gatilhos de imutabilidade.

Documento	DOC-05 · Diagrama Entidade-Relacionamento	**Versão**	2.0 — 28/10/2026
Equipe	Hugo de Oliveira Guimarães, Jean Wictor, Cesar Franco		
Substitui	"User-Centric Sales Workflow" (DER de 06/09/2026) e o modelo da seção 4 da Documentação do Projeto (estoque tripartido, tabela de sangrias, script MySQL)		
Fonte da verdade	`pdv-web-api/src/main/resources/db/migration/V1__esquema_inicial.sql` e `V3__seguranca_sessoes_e_tentativas.sql` — o diagrama é gerado a partir das colunas desses arquivos (`fontes/gerar-der.mjs`)		

1. Visão geral das tabelas

Tabela	Conteúdo	Colunas	Grupo
`usuarios`	Funcionários (vendedores e gerentes), credenciais e percentual de comissão	9	Acesso
`clientes`	Clientes PF e PJ, incluindo o "CONSUMIDOR PADRÃO"	14	Cadastro
`produtos`	Catálogo, preços, estoque atual e mínimo, dados fiscais	14	Cadastro
`cupons_desconto`	Cupons percentuais ou de valor fixo, com vigência	9	Cadastro
`caixas`	Turnos de caixa: abertura, fechamento e conferência	9	Operação
`movimentacoes_caixa`	Sangrias e suprimentos de dinheiro	7	Operação
`vendas`	Cabeçalho da venda: valores, descontos, comissão, pagamento e cancelamento	18	Operação
`itens_venda`	Produtos de cada venda, com o preço praticado	6	Operação
`logs_auditoria`	Registro imutável das ações sensíveis	9	Controle
`tokens_revogados`	Tokens encerrados por logout ou renovação antes de expirar (V3)	3	Segurança
`tentativas_acesso`	Tentativas erradas por CPF, IP ou vendedor e bloqueio temporário (V3)	4	Segurança
Total		**102**	

Além das 11 tabelas, o Flyway mantém a tabela `flyway_schema_history`, que registra as migrações aplicadas (V1 — esquema; V2 — Consumidor Padrão; V3 — tabelas de segurança; V4 — restrições, gatilhos de imutabilidade e índices).

2. Diagrama



Figura 1 — Entidades, colunas e relacionamentos. Notação "pé de galinha": traços duplos = lado "um"; três pontas = lado "muitos".

3. Relacionamentos

Tabela "um"	Tabela "muitos"	Chave estrangeira	Significado
usuarios	caixas	`usuario_id`	Operador dono do caixa (um ABERTO por vez)
usuarios	vendas	`usuario_id`	Vendedor que registrou a venda
usuarios	vendas	`gerente_autorizador_id` (opcional)	Gerente que autorizou o desconto direto
usuarios	vendas	`usuario_cancelamento_id` (opcional)	Gerente que cancelou a venda
usuarios	movimentacoes_caixa	`usuario_gerente_id`	Gerente que fez a sangria/suprimento
usuarios	logs_auditoria	`usuario_id` (opcional)	Autor da ação (nulo em tentativa de login com CPF inexistente)
caixas	movimentacoes_caixa	`caixa_id`	Sangrias e suprimentos do turno
caixas	vendas	`caixa_id`	Caixa em que a venda foi registrada
clientes	vendas	`cliente_id`	Cliente da venda (ou o Consumidor Padrão)
cupons_desconto	vendas	`cupom_id` (opcional)	Cupom aplicado
vendas	itens_venda	`venda_id` (exclusão em cascata)	Itens da venda
produtos	itens_venda	`produto_id`	Produto vendido

A chave `logs_auditoria.entidade_id` não é FK: guarda o id do registro afetado em qualquer tabela, identificada pela coluna `entidade`.

4. Regras garantidas pelo próprio banco

Restrição	Efeito
`CHECK (estoque_atual >= 0)`	Estoque nunca fica negativo, mesmo que a aplicação falhe
Índice único parcial em `caixas(usuario_id) WHERE status = 'ABERTO'`	Um único caixa aberto por operador
`CHECK (valor_total = valor_subtotal − desconto_cupom − desconto_gerente)`	Total da venda sempre coerente com os descontos
`CHECK` tipo × tamanho do documento	Cliente PF com 11 dígitos; PJ com 14
`CHECK` do cupom	Término posterior ao início; percentual até 100
`CHECK` de domínio	perfil, status, tipo e modalidade só aceitam os valores listados no dicionário de dados
`UNIQUE`	CPF do usuário, CPF/CNPJ do cliente, SKU e código de barras do produto, código do cupom

Restrição	Efeito
CHECKs da V4 (cancelamento, fechamento de caixa, subtotal do item, comissão)	Venda cancelada sempre com motivo, data e gerente; caixa fechado sempre com data; item com subtotal exato
Gatilhos da V4	Auditoria, itens e movimentações só aceitam inclusão; venda nunca é apagada nem tem valores alterados (só CONCLUIDA → CANCELADA); caixa fechado não muda
`CHECK (falhas >= 0)` + atualização atômica (`INSERT … ON CONFLICT … RETURNING`)	Tentativas simultâneas não escapam do limite de bloqueio

5. O que mudou em relação aos modelos anteriores

Entidade	DER anterior / Documentação do Projeto	Modelo atual
USUARIO / GERENTE	Entidade GERENTE separada; campo `tipo` com valores "S1, S2..., GERENTE"	Tabela única `usuarios` com `perfil` (VENDEDOR | GERENTE), `senha_hash` e `ativo`
PRODUTO	Estoque tripartido (total, reservado, disponível) na Documentação; só `sku` , nome, preço e estoque no DER	`estoque_atual` + `estoque_minimo` , unidade, fornecedor, código de barras, NCM, CEST e `ativo`
CLIENTE	Só tipo, documento e nome	+ e-mail, telefone, CEP, endereço, bairro, cidade, UF e `ativo`
CUPOM_DESCONTO	`percentual_desconto`	`tipo_desconto` (PERCENTUAL | VALOR_FIXO) + `valor_desconto` e `ativo`
VENDA	Só `valor_total` e `status` (DER); `valor_bruto/liquido` e comissão (Documentação)	Subtotal, desconto do cupom, desconto do gerente, total, modalidade, percentual e valor da comissão, gerente autorizador e dados de cancelamento
CAIXA	Só abertura e status; `controle_caixa` com `saldo_atual` na Documentação	Suprimento inicial, fechamento, valor informado, saldo esperado e diferença (o saldo é calculado, não armazenado)
Sangria	Tabela `sangrias` na Documentação; MOVIMENTACAO_CAIXA no DER	`movimentacoes_caixa` (SANGRIA | SUPRIMENTO) com justificativa e data/hora
LOG_AUDITORIA	usuário, data/hora e tipo de ação	+ entidade, id afetado, detalhes, valor anterior e valor novo
Sessões e tentativas	Não existiam	`tokens_revogados` e `tentativas_acesso` (Ciclo 1.1): logout e bloqueios valem após reinício e entre instâncias
Banco	Script em MySQL (`AUTO_INCREMENT` , `ENUM` , `DATETIME`)	PostgreSQL 17 (`BIGSERIAL` , `VARCHAR` + `CHECK` , `TIMESTAMPTZ`)